

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – REKURSIF



DANAR ALKAUSAR

109082500172

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah teknik dalam pemrograman di mana suatu fungsi atau prosedur dapat memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Pendekatan ini bekerja dengan cara memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil dengan bentuk yang sama, sehingga penyelesaiannya dilakukan secara bertahap hingga mencapai kondisi tertentu.

Dalam rekursif terdapat dua komponen utama, yaitu base-case dan recursive-case. Base-case merupakan kondisi untuk menghentikan proses rekursif, sedangkan recursive-case adalah bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri. Kedua komponen ini sangat penting agar program tidak berjalan tanpa henti.

Proses rekursif berlangsung melalui tahap forward (pemanggilan fungsi hingga mencapai base-case) dan backward (pengembalian nilai ke pemanggil sebelumnya). Rekursif sering digunakan sebagai alternatif perulangan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti faktorial dan deret bilangan.

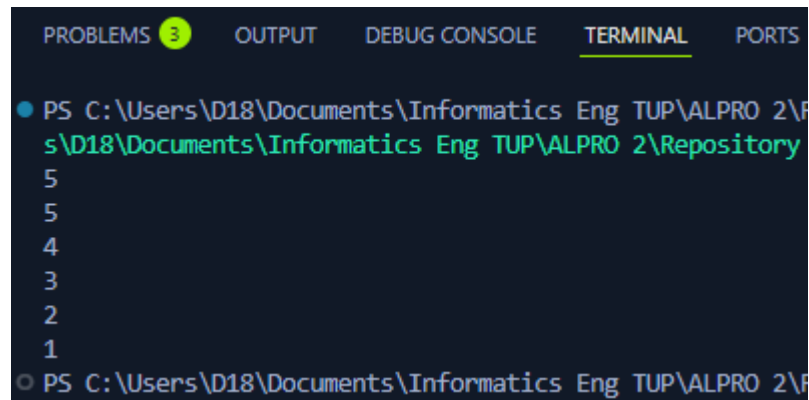
B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

Base-case: bilangan == 1

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var n int
5.     fmt.Scan(&n)
6.     baris(n)
7. }
8. func baris(bilangan int) {
9.     if bilangan == 1 {
10.         fmt.Println(1)
11.     } else {
12.         fmt.Println(bilangan)
13.         baris(bilangan - 1)
14.     }
15. }
```

Output :



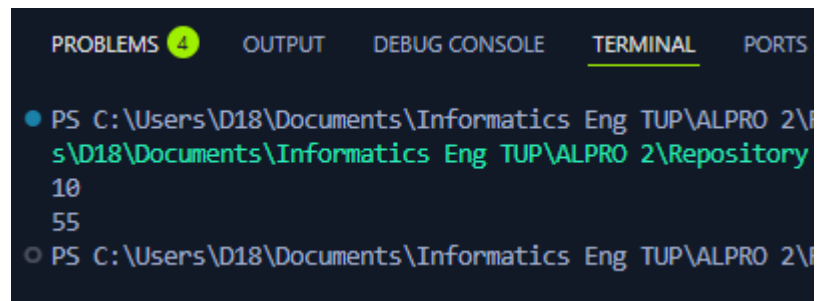
```
PROBLEMS 3 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\F...
5
5
4
3
2
1
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\F...
```

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

Base-case: $n == 1$

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var n int
5.     fmt.Scan(&n)
6.     fmt.Println(pangkat(n))
7. }
8. func pangkat(n int) int {
9.     if n == 0 {
10.         return 1
11.     } else {
12.         return 2 * pangkat(n-1)
13.     }
14. }
```

Output :



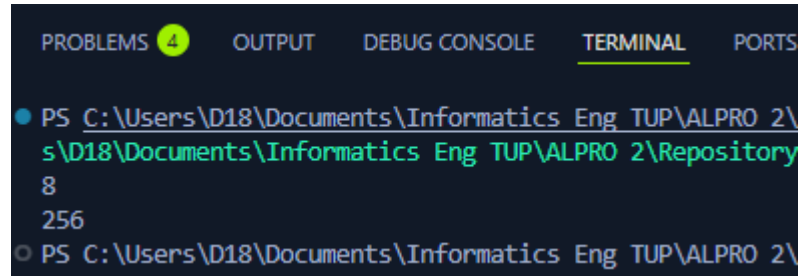
The screenshot shows a Go IDE interface with a terminal window. The terminal has tabs for PROBLEMS (4), OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, and PORTS. The TERMINAL tab is active, showing two command prompts. The first prompt shows the execution of the pangkat function with input 10, resulting in output 55. The second prompt shows the execution of the pangkat function with input 5, resulting in output 10.

```
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository> go run pangkat.go
10
55
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository> go run pangkat.go
5
10
```

3. Target Tabungan

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func main() {
4.     var n int
5.     fmt.Scan(&n)
6.     fmt.Println(pangkat(n))
7. }
8. func pangkat(n int) int {
9.     if n == 0 {
10.         return 1
11.     } else {
12.         return 2 * pangkat(n-1)
13.     }
14. }
```

Output :



The screenshot shows a Go IDE interface with a terminal window. The terminal has tabs for PROBLEMS (4), OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (selected), and PORTS. The terminal output shows the execution of the pangkat function for input 8, resulting in 256. The command prompt is PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\.

```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
s\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
8
256
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

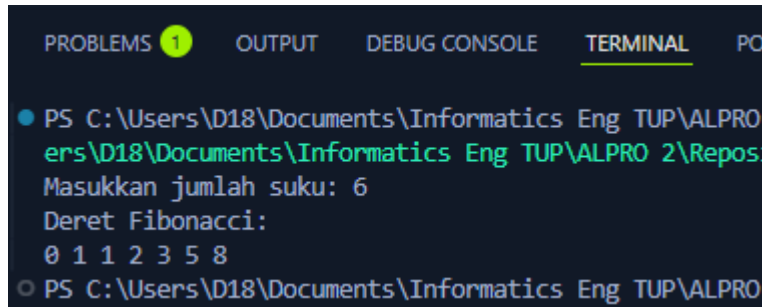
- 1) Deret fibonacci adalah sebuah deret dengan nilai suku ke-0 dan ke-1 adalah 0 dan 1, dan nilai suku ke-n selanjutnya adalah hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Secara umum dapat diformulasikan $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Berikut ini adalah contoh nilai deret fibonacci hingga suku ke-10. Buatlah program yang mengimplementasikan fungsi rekursif pada deret fibonacci tersebut.

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S_n	0	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func fibonacci(n int) int {
4.     if n == 0 {
5.         return 0
6.     } else if n == 1 {
7.         return 1
8.     } else {
9.         return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
10.    }
11. }
12. func main() {
13.     var n int
14.     fmt.Print("Masukkan jumlah suku: ")
15.     fmt.Scan(&n)
16.     fmt.Println("Deret Fibonacci:")
17.     for i := 0; i <= n; i++ {
18.         fmt.Print(fibonacci(i), " ")
19.     }
20. }
```

Output :



```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PO
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO
  ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repos:
  Masukkan jumlah suku: 6
  Deret Fibonacci:
  0 1 1 2 3 5 8
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menampilkan deret Fibonacci hingga suku ke- n berdasarkan input yang dimasukkan oleh user. User memasukkan sebuah bilangan bulat positif yaitu n sebagai batas jumlah suku yang ingin ditampilkan. Program kemudian menghitung setiap nilai Fibonacci dari suku ke-0 hingga suku ke- n menggunakan fungsi rekursif fibonacci, di mana setiap nilai merupakan hasil penjumlahan dua suku sebelumnya sesuai dengan rumus $S_n = S_{n-1} + S_{n-2}$. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan secara berurutan sebagai output.

2. Soal Unguided 2

- 3) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan faktor bilangan dari suatu N, atau bilangan yang apa saja yang habis membagi N.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan yang menjadi faktor dari N (terurut dari 1 hingga N ya).

Contoh masukan dan keluaran:

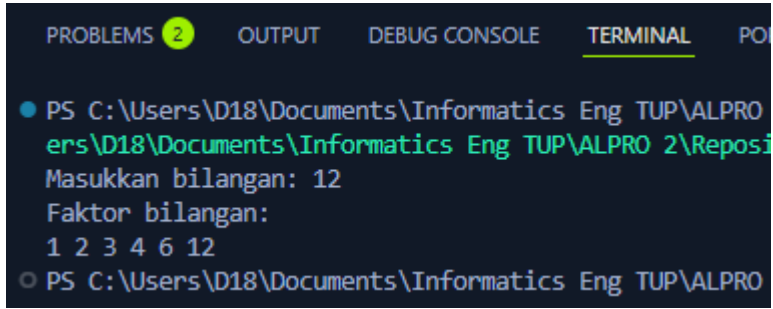
No	Masukan	Keluaran
1	5	1 5

2	12	1 2 3 4 6 12
---	----	--------------

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func faktor(n int, i int) {
4.     if i > n {
5.         return
6.     }
7.     if n%i == 0 {
8.         fmt.Print(i, " ")
9.     }
10.    faktor(n, i+1)
11. }
12. func main() {
13.    var n int
14.    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
15.    fmt.Scan(&n)
16.    fmt.Println("Faktor bilangan:")
17.    faktor(n, 1)
18. }
```


Output :



```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL POI
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO
  ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Reposi
  Masukkan bilangan: 12
  Faktor bilangan:
  1 2 3 4 6 12
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menampilkan faktor dari suatu bilangan yang dimasukkan oleh user sebagai input. User memasukkan sebuah bilangan bulat positif yaitu n . Program kemudian mengecek setiap bilangan dari 1 hingga n menggunakan fungsi rekursif faktor, dengan cara memeriksa apakah bilangan tersebut habis membagi n atau tidak. Jika memenuhi kondisi ($n \% i == 0$), maka bilangan tersebut merupakan faktor dari n dan akan ditampilkan. Proses ini dilakukan secara berulang hingga mencapai batas n , dan seluruh faktor dari bilangan tersebut kemudian ditampilkan sebagai output.

3. Soal Unguided 3

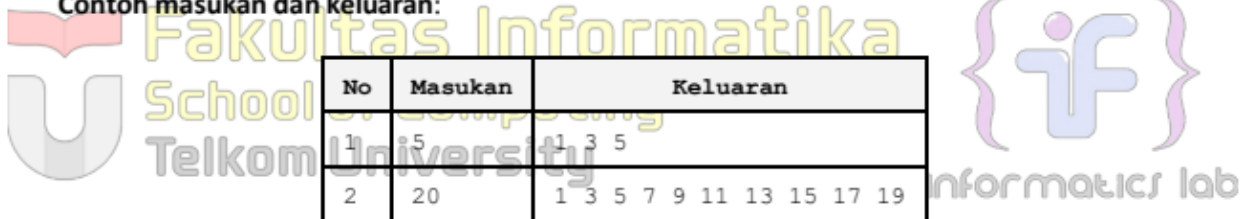
- 5) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Contoh masukan dan keluaran:

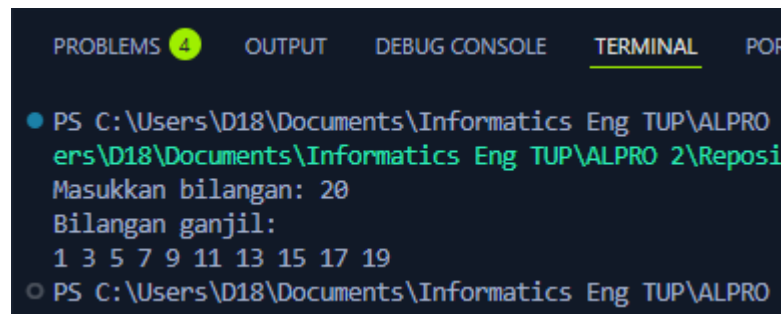
No	Masukan	Keluaran
1	5	1 3 5
2	20	1 3 5 7 9 11 13 15 17 19



Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func ganjil(n int) {
4.     if n < 1 {
5.         return
6.     }
7.     ganjil(n - 1)
8.     if n%2 != 0 {
9.         fmt.Print(n, " ")
10.    }
11. }
12. func main() {
13.     var n int
14.     fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
15.     fmt.Scan(&n)
16.     fmt.Println("Bilangan ganjil:")
17.     ganjil(n)
18. }
```

Output :



```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO
ers\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Reposi
Masukkan bilangan: 20
Bilangan ganjil:
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menampilkan barisan bilangan ganjil dari 1 hingga N berdasarkan input yang dimasukkan oleh user. User memasukkan sebuah bilangan bulat positif yaitu n sebagai batas akhir barisan. Program kemudian menggunakan fungsi rekursif ganjil untuk menelusuri bilangan dari 1 hingga n dengan cara pemanggilan berulang. Pada setiap pemanggilan, program akan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil ($n \% 2 \neq 0$), dan jika memenuhi kondisi maka akan ditampilkan. Hasil akhirnya berupa deretan bilangan ganjil dari 1 sampai n yang ditampilkan sebagai output.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rekursif merupakan teknik pemrograman yang memanfaatkan pemanggilan fungsi terhadap dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam penerapannya, rekursif harus memiliki base-case sebagai kondisi penghentian dan recursive-case sebagai proses pemanggilan berulang.

Penggunaan rekursif dapat menjadi alternatif dari perulangan dalam menyelesaikan berbagai kasus seperti deret bilangan, faktorial, dan pencarian faktor. Dengan memahami konsep dasar rekursif, mahasiswa dapat mengembangkan logika pemrograman yang lebih terstruktur dan sistematis.